

# Interrogation 5

Nom :

Note :

1. Remplir le tableau :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| $\cos(a + b) =$     | $\sin(a + b) =$     |
| $\cos a \cos b =$   | $\cos a \sin b =$   |
| $\sin a \sin b =$   | $\cos^2 =$          |
| $\cos p + \cos q =$ | $\sin p + \sin q =$ |
| $\cos p - \cos q =$ | $\sin p - \sin q =$ |

2. Remplir le tableau (primitive, dérivée, domaine de dérivabilité)

| $f'(x)$                                    | $f(x)$                          | Domaine de dérivabilité |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                            | $\frac{1}{(\ln x)^n}, n \geq 0$ |                         |
| $\tan x$                                   |                                 |                         |
| $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$                  |                                 |                         |
|                                            | $e^{-x}a^x, a > 0$              |                         |
| $\frac{2x}{(x^2+1)^\alpha}, \alpha \neq 1$ |                                 |                         |
| $\frac{(x-1)}{\sqrt{x(x-2)}}$              |                                 |                         |
| $\frac{1}{x \ln(x^2)}$                     |                                 |                         |

3. Remplir le tableau des dimensions des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels suivants :

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| $\dim (\mathbb{K}_n[X]) =$                         |
| $\dim (\mathbb{K}_n[X] \times \mathbb{K}_m[X]) =$  |
| $\dim (\mathbb{K}^n) =$                            |
| $\dim (\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)) =$ |

4. Calculer  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$  en posant  $u = 1/x$

5. On pose pour  $p, q \geq 0$ ,  $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (\ln x)^q dx$ . Montrer que  $I_{p,q} = -\frac{q}{p+1} I_{p,q-1}$ .